# UTS

# PENGOLAHAN CITRA

INTELLIGENT COMPUTING


NAMA : Muhamad Fadlan

NIM : 202431014

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST, M.Kom.

NO.PC : 23

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy


## INSTITUT TEKNOLOGI PLN

## TEKNIK INFORMATIKA

## 2025/2026

# DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN** .....

1.1 Rumusan Masalah .....

1.2 Tujuan Masalah .....

1.3 Manfaat Masalah .....

**BAB II LANDASAN TEORI** .....

2.1 Pengolahan Citra Digital .....

2.2 Model Ruang Warna RGB dan HSV .....

2.3 Operasi Thresholding .....

2.4 Histogram Citra .....

2.5 Perbaikan Citra (Image Enhancement) .....

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** .....

3.1 Import Library .....

3.2 Hasil Ekstraksi dan Pemisahan Warna .....

3.3 Menampilkan Histogram .....

3.4 Perbaikan Citra Backlight .....

3.4.1 Load Foto & Konversi RGB .....

3.4.2 Grayscale .....

3.4.3 Brightness .....

3.4.4 Kontras .....

3.4.5 Percerah & Kontras (Hasil Akhir) .....

**BAB IV PENUTUP** .....

4.1 Kesimpulan .....

**DAFTAR PUSTAKA** .....

# BAB I

# PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

*tugas ini berfokus pada bagaimana mendeteksi objek dengan warna spesifik (merah, hijau, dan biru) pada citra tulisan tangan menggunakan teknik penentuan ambang batas. Selain itu, praktikum ini juga merumuskan masalah mengenai bagaimana menganalisis distribusi intensitas warna pada citra tersebut melalui pembentukan grafik histogram, serta bagaimana cara memperbaiki kualitas visual pada citra backlight (objek gelap akibat membelakangi cahaya) menggunakan operasi piksel seperti konversi grayscale dan penyesuaian tingkat kecerahan maupun kontras*

1.2 Tujuan Masalah

*Tujuan yang ingin dicapai dari pengerjaan praktikum UTS ini adalah untuk mengimplementasikan teknik kanal warna dan ambang batas pada ruang warna HSV untuk memisahkan teks berwarna merah, hijau, dan biru dari latar belakang citra. Praktikum ini juga bertujuan agar kita mampu membuat dan menganalisis histogram citra untuk mengetahui sebaran nilai intensitas piksel pada setiap kanal warnanya*

1.3 Manfaat Masalah

*Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan ruang warna (seperti RGB dan HSV) dalam mendeteksi dan menyeleksi objek pada sebuah citra digital. Selain itu, pengerjaan tugas ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis karakteristik gambar menggunakan alat bantu statistik visual berupa histogram*

# BAB II

# LANDASAN TEORI

*Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) merupakan disiplin ilmu komputasi yang mengkaji proses manipulasi, perbaikan kualitas, dan ekstraksi informasi dari sebuah citra menggunakan algoritma komputer. Suatu citra digital pada dasarnya direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi f(x,y), di mana x dan y merupakan titik koordinat spasial piksel, dan nilai amplitudo pada titik tersebut mewakili intensitas warna atau tingkat keabuan (grayscale)*

*Dalam merepresentasikan warna secara digital, sistem komputer menggunakan model ruang warna. Dua model yang paling fundamental dalam analisis citra adalah RGB dan HSV:*

- *Ruang Warna RGB (Red, Green, Blue): Model ini terbentuk dari kombinasi tiga cahaya primer. Meskipun RGB adalah standar format pada perangkat keras (seperti monitor dan kamera), model ini kurang optimal untuk segmentasi warna karena ketiga komponennya sangat sensitif terhadap perubahan intensitas pencahayaan di sekitar objek*

- *Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value): Berbeda dengan RGB, model HSV dikembangkan untuk meniru persepsi mata manusia dalam membedakan warna secara intuitif. Model ini secara tegas memisahkan informasi warna dari intensitas cahaya*

*Thresholding adalah teknik segmentasi citra dasar yang berfungsi memisahkan objek target (foreground) dari latar belakangnya (background) berdasarkan nilai intensitas atau piksel warna. Prinsip kerja metode ini adalah membagi piksel citra menjadi dua nilai biner menggunakan sebuah nilai ambang pembatas (threshold). Apabila sebuah piksel memiliki nilai rentang Hue dan Saturation yang masuk dalam batas threshold yang ditentukan, maka piksel tersebut akan dipertahankan. Sebaliknya, piksel yang berada di luar rentang akan direduksi menjadi latar belakang hitam*

*Citra yang diambil dengan posisi melawan sumber cahaya (backlight) akan menghasilkan profil objek yang sangat gelap. Untuk mengatasinya, diperlukan metode image enhancement menggunakan operasi titik (point processing) terhadap nilai matriks piksel:*

- *Konversi Grayscale: Mengonversi citra berwarna menjadi citra skala keabuan untuk mempermudah manipulasi intensitas cahaya tanpa merusak keseimbangan pigmen warna asli.*

- *Peningkatan Kecerahan (Brightness): Dilakukan dengan menambahkan nilai skalar atau konstanta positif ke setiap nilai intensitas piksel citra asli, yang menggeser grafik histogram ke arah kanan (lebih terang).*

# BAB III

# HASIL

## IMPORT LIBRARY

In [1]:
```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img_path = 'fadlan.jpg'
img_bgr = cv2.imread(img_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)

print("Gambar berhasil dimuat!")
```

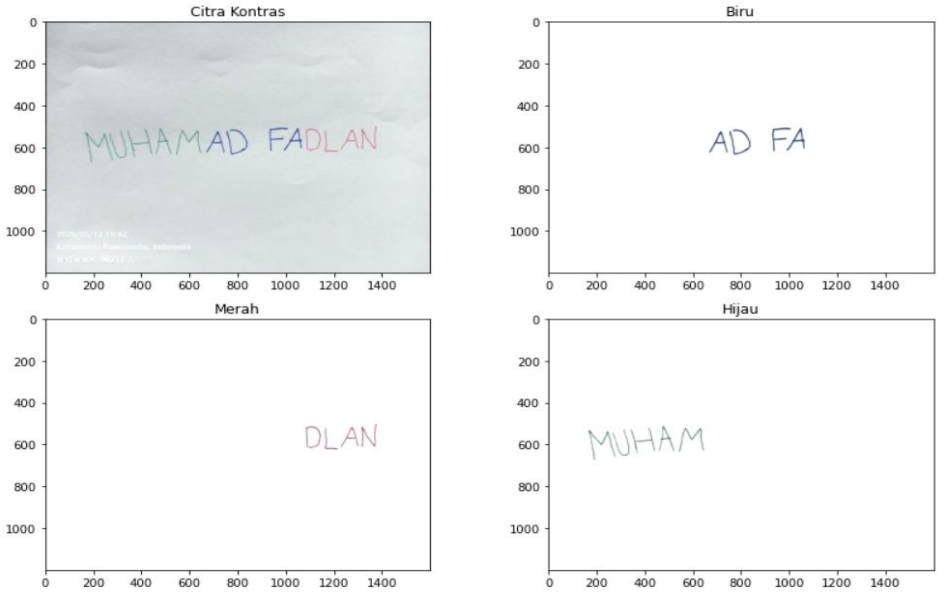
```
Gambar berhasil dimuat!
```

Pada tahap awal, program mengimpor tiga library utama: cv2 (OpenCV) untuk pengolahan citra, numpy untuk manipulasi matriks/array matematika, dan matplotlib.pyplot untuk memvisualisasikan gambar dan grafik. Gambar dimuat menggunakan cv2.imread(). Secara default, OpenCV membaca gambar dalam format warna BGR (Blue, Green, Red), sehingga perlu dikonversi ke RGB agar warnanya tidak tertukar saat ditampilkan oleh Matplotlib, dan juga dikonversi ke HSV (Hue, Saturation, Value) karena ruang warna HSV jauh lebih akurat untuk mendeteksi warna berdasarkan pigmen aslinya tanpa terlalu terpengaruh oleh pencahayaan (bayangan terang/gelap)

In [6]:
```python
img_kontras = cv2.convertScaleAbs(img_rgb, alpha=1.2, beta=10)

img_biru_only = np.full_like(img_rgb, 255)
img_merah_only = np.full_like(img_rgb, 255)
img_hijau_only = np.full_like(img_rgb, 255)

img_biru_only[mask_blue > 0] = img_rgb[mask_blue > 0]
img_merah_only[mask_red > 0] = img_rgb[mask_red > 0]
img_hijau_only[mask_green > 0] = img_rgb[mask_green > 0]

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

axs[0, 0].imshow(img_kontras)
axs[0, 0].set_title('Citra Kontras')

axs[0, 1].imshow(img_biru_only)
axs[0, 1].set_title('Biru')

axs[1, 0].imshow(img_merah_only)
axs[1, 0].set_title('Merah')

axs[1, 1].imshow(img_hijau_only)
axs[1, 1].set_title('Hijau')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Pada blok ini, gambar diproses untuk ditampilkan per warna tintanya dengan latar belakang kertas yang tetap putih (mengikuti contoh soal). Pertama, kontras gambar asli ditingkatkan menggunakan cv2.convertScaleAbs dengan menaikkan nilai alpha agar teks lebih terbaca. Selanjutnya, program membuat matriks kanvas berwarna putih murni seukuran gambar asli menggunakan np.full_like(). Piksel gambar asli yang warnanya sesuai dengan mask dari Kotak 3 (nilai mask > 0) kemudian disalin (ditempelkan) ke atas kanvas putih tersebut. Hal ini menghasilkan gambar di mana hanya tulisan warna tertentu saja yang terlihat

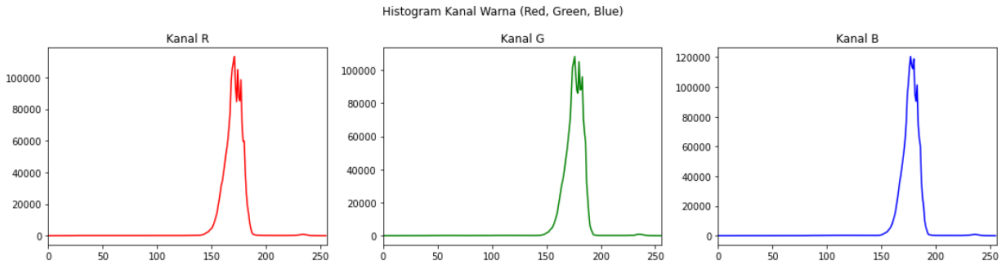
OUTPUT




**MENAMPILKAN HISTOGRAM**

In [2]:

```
colors = ('r', 'g', 'b')
plt.figure(figsize=(15, 4))
plt.suptitle('Histogram Kanal Warna (Red, Green, Blue)')

for i, color in enumerate(colors):
    hist = cv2.calcHist([img_rgb], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.subplot(1, 3, i+1)
    plt.plot(hist, color=color)
    plt.title(f'Kanal {color.upper()}')
    plt.xlim([0, 256])

plt.tight_layout()
plt.show()
```



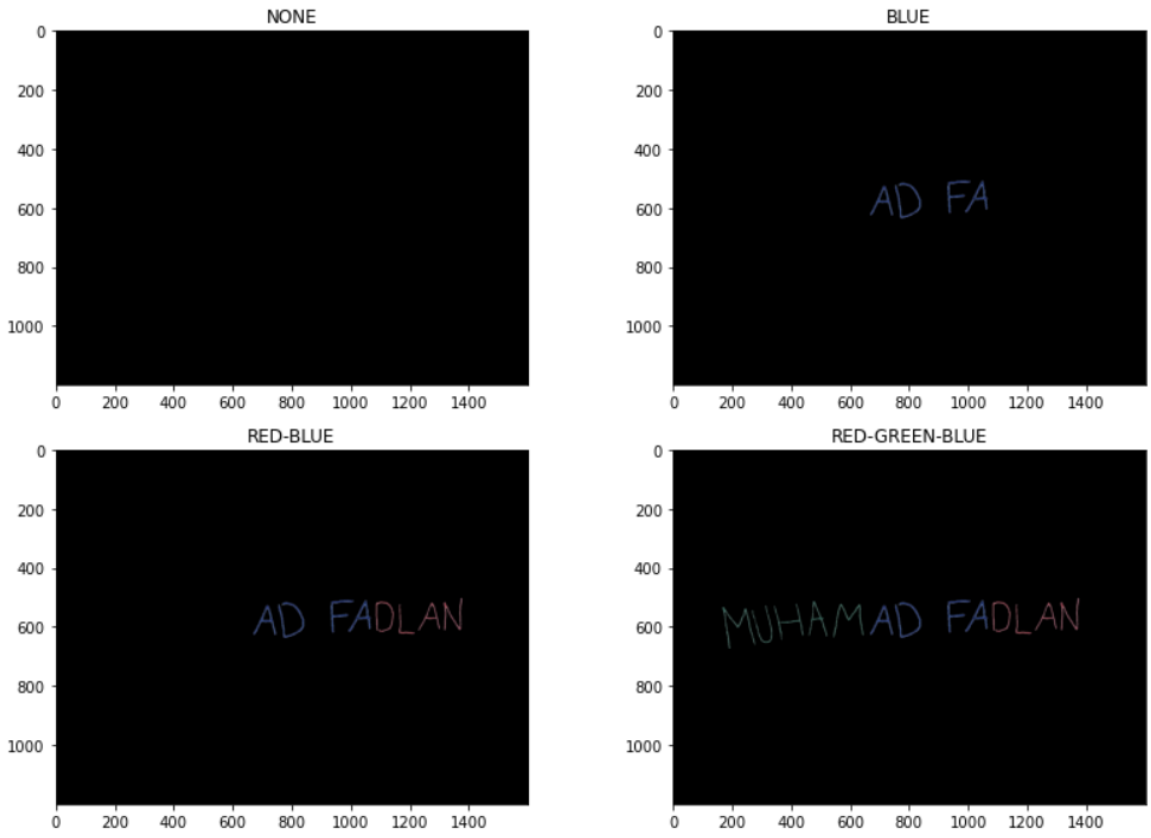

Kode ini bertujuan untuk mengekstrak dan menampilkan histogram dari masing-masing kanal warna (Merah, Hijau, Biru) pada gambar. Fungsi cv2.calcHist() digunakan untuk menghitung jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas warna (dari skala 0 hingga 255). Program melakukan perulangan (looping) untuk memisahkan ketiga kanal tersebut, lalu menggunakan Matplotlib untuk memplot grafiknya secara berdampingan. Sumbu horizontal menunjukkan nilai intensitas (0 = paling gelap, 255 = paling terang), sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel.

In [3]:
```
# 1. Ambang batas Biru
lower_blue = np.array([90, 50, 50])
upper_blue = np.array([130, 255, 255])
mask_blue = cv2.inRange(img_hsv, lower_blue, upper_blue)

# 2. Ambang batas Hijau
lower_green = np.array([40, 50, 50])
upper_green = np.array([85, 255, 255])
mask_green = cv2.inRange(img_hsv, lower_green, upper_green)

# 3. Ambang batas Merah
lower_red1 = np.array([0, 50, 50])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
mask_red1 = cv2.inRange(img_hsv, lower_red1, upper_red1)

lower_red2 = np.array([160, 50, 50])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
mask_red2 = cv2.inRange(img_hsv, lower_red2, upper_red2)

mask_red = cv2.bitwise_or(mask_red1, mask_red2)
```

In [4]:
```
img_none = np.zeros_like(img_rgb)
img_blue = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_blue)
mask_red_blue = cv2.bitwise_or(mask_red, mask_blue)
img_red_blue = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_red_blue)

mask_all = cv2.bitwise_or(mask_red_blue, mask_green)
img_all = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_all)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

axs[0, 0].imshow(img_none)
axs[0, 0].set_title('NONE')

axs[0, 1].imshow(img_blue)
axs[0, 1].set_title('BLUE')

axs[1, 0].imshow(img_red_blue)
axs[1, 0].set_title('RED-BLUE')

axs[1, 1].imshow(img_all)
axs[1, 1].set_title('RED-GREEN-BLUE')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Proses penentuan ambang batas (thresholding) dilakukan pada citra berformat HSV. Fungsi cv2.inRange() digunakan untuk membuat mask (topeng) biner, di mana piksel yang berada dalam rentang nilai tertentu akan bernilai 1 (putih/aktif), dan sisanya 0 (hitam/diabaikan). Untuk warna biru dan hijau, cukup menggunakan satu rentang Hue. Namun khusus untuk warna merah, nilai spektrum Hue-nya terletak di dua ujung batas silinder HSV (yaitu kisaran 0-10 dan 160-180), sehingga harus dibuat dua buah mask (mask_red1 dan mask_red2) yang kemudian digabungkan menggunakan fungsi logika cv2.bitwise_or

OUTPUT




## Load Foto & Konversi RGB

In [1]:

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

path_backlight = 'backlight.jpg'
img_backlight_bgr = cv2.imread(path_backlight)

img_backlight_rgb = cv2.cvtColor(img_backlight_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_backlight_rgb)
plt.title('Foto Asli (Backlight)')
plt.axis('off')
plt.show()
```

Foto Asli (Backlight)

### Grayscale

In [2]:
```
img_gray = cv2.cvtColor(img_backlight_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.title('1. Hasil Konversi Grayscale')
plt.axis('off')
plt.show()
```

1. Hasil Konversi Grayscale

Tahap pertama yang dilakukan sistem adalah mengubah gambar asli yang berwarna menjadi citra grayscale (skala keabuan). Tujuan utama dari konversi ini adalah untuk memisahkan informasi intensitas cahaya dari informasi pigmen warna. Dengan menjadikannya hitam-putih, manipulasi tingkat gelap-terang

### Brightness

In [3]:
```
nilai_brightness = 70

img_bright = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=1.0, beta=nilai_brightness)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_bright, cmap='gray')
plt.title(f'2. Hasil Penyesuaian Brightness (Beta={nilai_brightness})')
plt.axis('off')
plt.show()
```

2. Hasil Penyesuaian Brightness (Beta=70)

Untuk memunculkan detail yang hilang tersebut, dilakukan operasi peningkatan kecerahan dengan menambahkan nilai skalar (konstanta beta) secara merata pada setiap piksel gambar grayscale. Secara matematis, penambahan konstanta ini akan "menggeser" seluruh nilai piksel menjadi lebih tinggi, sehingga area tubuh yang awalnya gelap gulita mulai terekspos dan terlihat bentuknya

### Kontras

In [4]:
```
nilai_contrast = 1.5

img_final = cv2.convertScaleAbs(img_bright, alpha=nilai_contrast, beta=0)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_final, cmap='gray')
plt.title(f'3. Hasil Final Penyesuaian Kontras (Alpha={nilai_contrast})')
plt.axis('off')
plt.show()
```

3. Hasil Final Penyesuaian Kontras (Alpha=1.5)

diperlukan operasi peningkatan kontras. Secara terstruktur, proses ini bekerja dengan cara mengalikan nilai piksel menggunakan sebuah koefisien tertentu. Perkalian ini berfungsi untuk meregangkan rentang antara area piksel yang gelap dan terang, sehingga bayangan atau detail garis pada objek menjadi lebih tegas dan terlihat

### Percerah & Kontras

In [5]:
```
img_final = cv2.convertScaleAbs(img_bright, alpha=nilai_contrast, beta=0)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_final, cmap='gray')
plt.title('Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras')
plt.axis('off')
plt.show()
```

Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras

Pada tahap akhir, program mengombinasikan kedua operasi tersebut ke dalam satu eksekusi gambar. Gambar grayscale dicerahkan terlebih dahulu agar objek yang membelakangi cahaya dapat terlihat, lalu dilanjutkan dengan menaikkan kontras pada gambar tersebut secara proporsional

# BAB IV

# PENUTUP

*Dari hasil praktikum UTS yang telah dikerjakan, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, penggunaan ruang warna HSV terbukti lebih pas dan stabil untuk memisahkan warna tulisan (merah, hijau, biru) dibandingkan RGB. Karena HSV tidak terlalu terpengaruh oleh pantulan cahaya atau bayangan di kertas, proses penentuan batas warnanya (thresholding) jadi jauh lebih akurat. Selain itu, lewat pembuatan grafik histogram, kita bisa melihat langsung penyebaran terang dan gelapnya gambar secara jelas. Dari grafik tersebut terbukti kalau latar belakang kertas putih berkumpul di angka intensitas tinggi (paling terang), sedangkan goresan tinta berada di angka yang lebih rendah (gelap)*

# DAFTAR PUSTAKA

*Žeger, I., Grgic, S., Vuković, J., & Šišul, G. (2021). Grayscale image colorization methods: Overview and evaluation. IEEE access, 9, 113326-113346.*

*Widiyanto, W. W., Husen, M. N., Pariyasto, S., & Susanto, E. (2025). Comparative Analysis of RGB and Grayscale Pixel-Based Similarity Methods for Lung X-ray Image Retrieval in Clinical Decision Support Systems. Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 6(6), 5854-5864*

*Nugroho, B. A., Kunaefi, A., Nooriansyah, S., & Rolliawati, D. (2025, October). The Inverted Grayscale Images for Lightweight CNN Rotten-Fruits Classifications. In 2025 IEEE 11th Information Technology International Seminar (ITIS) (pp. 1-6). IEEE*

*Maulidiyah, R., Widodo, C. S., Wadjib, Y. Y. P., & Asri, I. T. (2023, August). Correlation between mean grayscale value of Sagittal T1-weighted MRI images and Gadolinium (Gd) contrast agent administration in the head. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2858, No. 1, p. 020004). AIP Publishing LLC*